



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Практическое занятие №2

ДИСЦИПЛИНА

Веб-программирование

(полное наименование дисциплины)

ИНСТИТУТ

Перспективных технологий и индустриального
программирования

КАФЕДРА

Компьютерного дизайна

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА

Практическое занятие

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Горбачев Сергей Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР

6, 2025/2026

(указать семестр обучения, учебный год)

Москва 2026

Занятие 2. Переменные, константы и типы данных, операторы в PHP. Условия.

1. Создать форму с тремя полями. Одно поле — для ввода целого числа, второе поле — для ввода вещественного числа, третье поле — для ввода строки.

Можно сделать форму на основании созданной ранее для прошлого семестра. Только это нужно сделать в новом файле и удалить все лишнее.

2. Сделать обработчик формы — файл getAllData.php.

Обработчик данных должен сделать следующее.

- получить данные от формы. Метод отправки данных — GET.

- проверим существование переменных — функция `isset`:

```
if (isset($p1)){  
    echo "p1 set<br><br>";  
}  
else {  
    echo "p1 not set<br><br>";  
}
```

- проверим переменные на пустоту — функция `empty`:

```
if (empty($param1)){  
    echo "param1 empty<br><br>";  
}  
else {  
    echo "param1 not empty<br><br>";  
}
```

- проверить тип полученных данных. Функция `gettype`:

```
$param1 = 100;  
echo "тип param1 - ".gettype($param1)."<br><br>";
```

- проверить тип полученных данных. Должно получиться все `string`.

2. Выполните проверку переменных с помощью функций `is_integer`, `is_double`, `is_numeric`, `is_string`.

```
if (is_int($param1)){  
    echo "param1 is integer<br><br>";  
}  
else {
```

```

echo "param1 is not integer<br><br>";
}
if (is_double($param1)){
echo "param1 is double<br><br>";
}
else {
echo "param1 is not double<br><br>";
}
if (is_numeric($param1)){
echo "param1 is numeric<br><br>";
}
else {
echo "param1 is not numeric<br><br>";
}
if (is_string($param1)){
echo "param1 is string<br><br>";
}
else {
echo "param1 is not string<br><br>";
}
}

```

3. Выполним явное преобразование типа переменных. Проверим полученный результат.

Преобразование можно делать разными способами:

```

$param1 = (int)$param1;
$param2 = doubleval($param2);

```

4. Разобрать работу с константами

- predefined константы

```

echo "Number pi = ".M_PI."<br><br>";
echo "Version PHP = ".PHP_VERSION."<br><br>";

```

- собственные константы

```

define( 'HELLO_VALUE', '<b>Hello, world!</b>');
echo HELLO_VALUE;

```

- проверим, есть ли константа

```

if (defined('HELLO_VALUE')) {
echo "defined HELLO_VALUE<br><br>";
}
else {
echo "not defined HELLO_VALUE<br><br>";
}

```

5. Вспомним операторы php

- точка с запятой - ;
- точка - .
- арифметические операторы - + - / % ** ++ --
- сокращенная запись - +=, *=, -= и т. д.

Можно вспомнить разницу — инкремент-декремент.

```
$param1 = 0;  
$test_param1 = $param1++;  
$test_param2 = ++$param1;
```

Теперь вывести на экран \$test_param1, \$test_param2.

- операторы сравнения — все как обычно < <= > >= == != === !== .

Важно обратить внимание на строгое сравнение - === и !== - сравнения, в который учитывается не только значение переменной, но и тип переменной.

Вспомним о сравнении вещественных чисел -

```
define('DOUBLE_EPSILON', 0.00000000001);  
$fst = 4/3-1;  
$snd = 1/3;  
  
if(abs($fst-$snd) < DOUBLE_EPSILON) {  
    echo 'Числа равны';  
}  
else {  
    echo 'Числа не равны';  
}
```

5. Вспомним операторы условий

Все как обычно — if — else — elseif,
Логические операторы - && || !
Тернарный оператор — как обычно.
Конструкция ??
Конструкция switch — case — break — default

Вспомнить конструкцию -

```
switch($param4){  
    case 10:  
        echo "Доброе утро!";  
        break;  
  
    case 14:  
        echo "Добрый день!";  
        break;  
  
    case 18:  
        echo "Добрый вечер!";  
        break;  
  
    default:  
        echo "Привет!";  
}
```

Если нужно указывать диапазон, то можно сделать так -

```
switch(true){  
    case (($param4 > 10) && ($param4 < 13)):  
        echo "Доброе утро!";  
        break;  
  
    case (($param4 > 13) && ($param4 < 17)):  
        echo "Добрый день!";  
        break;  
  
    case (($param4 > 17) && ($param4 < 23)):  
        echo "Добрый вечер!";  
        break;  
  
    default:  
        echo "Привет!";  
}
```

А еще есть конструкция match. Она возвращает значение. У нее нет default-секции.

```
echo match(true) {  
    ($param4 > 6) && ($param4 < 13) => "Доброе утро!",  
    ($param4 > 13) && ($param4 < 17) => "Добрый день!",  
    ($param4 > 17) && ($param4 < 23) => "Добрый вечер!"  
};
```

